



SMART PARKING

Automatizarea fluxului în centre comerciale

DAVID Andrei

Automatica și Informatică Aplicată

HAOSUL DIN MALL



[FOTO / VIDEO: TICHET RUPT]



8 MIN PIERDUTE



BILETUL: O RELICVĂ

CIFRELE REALITĂȚII



30% TRAFIC CAUTĂ LOC



730 TONE CO₂ / AN



95.000 ORE PIERDUTE

SOLUȚIA: ECOSISTEMUL



HARDWARE IoT

Control bariere & senzori mediu



SOFTWARE AI

OpenCV & Mobile Integration

O platformă unitară pentru managementul inteligent al accesului

MACHETA: CONTROL & ACCES

ESP32 DevKit

Nod central (Servo, Senzori, MQTT).

Scanner GM65

Citire QR sub 400ms (USB HID).

Servomotoare (x2)

Control bariere (GPIO 18/19).

LCD I2C 16×2

Afişaj status parcare local.

LED Strip WS2812B

Indicare vizuală locuri (G/R).

ESP32-CAM

Stream video MJPEG → OpenCV.



[FOTO ANSAMBLU MACHETĂ]

MACHETA: PROTECȚIE AIA

IR LM393 (x2)

Speed Trap – Calcul viteză intrare.

MQ-4 (x2)

Detectie Gaz Metan / GPL (L/R).

Senzor Flacăra (x2)

Sistem detectie incendiu (L/R).

DHT11 & BMP280

Mediu: Temp / Umid / Presiune.

Camera OV2640

Detectie ocupare locuri (1280×720).

GPIO Logic

32-35 (Gaz), 25-26 (Foc), 34-35 (IR).



[FOTO DETALIU SENZORI]

CONTROL: USER VS ADMIN

UTILIZATOR (MOBILE)

[VIDEO APP FLUTTER]

- ✓ Scan QR & Acces Instant
- ✓ Navigare GPS la locul alocat
- ✓ Hartă Live (Sincronizată OpenCV)
- ✓ Plată Mobile & Biometrie

ADMINISTRATOR (DASHBOARD)

[VIDEO ADMIN DASHBOARD]

- ✓ Feed Video Camera (ROI)
- ✓ Alerte Senzori (Gaz, Foc, Viteză)
- ✓ Bypass Manual Barieră (MQTT)
- ✓ Gestiune Tarife & Sesiuni

VALIDARE **PERFORMANȚĂ**



320 MS

LATENȚĂ QR



1.2 SEC

LOGIN BIOMETRIC



99.8%

UPTIME SERVER



INSTANT

FACTURARE

VIITOR: NAVIGARE GIS



GIS & WAZE INDOOR



INTEGRARE HARTĂ MALL



[ILUSTRAȚIE INDOOR MAPS]

BIBLIOGRAFIE SCSS

Donald Shoup (2007) - *Cruising for Parking*, Access Magazine.

INRIX Scorecard (2025) - *Global Traffic Congestion Analytics*.

OpenCV / NestJS / Flutter - *Technical Documentation & Frameworks*.

SCSS UTCB - *Standarde pentru Comunicări Științifice AIA*.

SMART.

FAST.

GREEN.

ÎNTREBĂRI?

Vă mulțumesc pentru atenție!

DAVID Andrei
AIA | SCSS 2026